โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสเปกพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์

จัดทำโดย

เด็กชายพชร แซ่ชั่น

เด็กชายอั่งเปา ศรีอินทร์

เด็กชายเตชิต หาญมนต์

ครูที่ปรึกษา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา **2 5 6 9**

ชื่อโครงงาน	การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสเปกพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน	เด็กชายพชร แซ่ชั่น เด็กชายอั่งเปา ศรีอินทร์ เด็กชายเตชิต หาญมนต์
ชื่อครูที่ปรึกษา	.....
โรงเรียน	.....
ปีการศึกษา	2569
ระยะเวลาทำโครงงาน	.....

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ใช้ไหม สำหรับช่วยประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและคุณสมบัติที่ผู้ขายโฆษณาของพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์โดยผู้ใช้กรอกข้อมูลสินค้าเช่นราคาความจุน้ำหนักและกำลังไฟหรือความเร็วที่ระบุจากนั้นระบบจะตรวจสอบข้อมูลด้วยกฎการคำนวณและค่าอ้างอิงแล้วแสดงผลเป็น ระดับ ได้แก่สมเหตุสมผล น่าสงสัย และน่าจะปลอมมาก พร้อมเหตุผลประกอบ

ระบบมีความเห็นที่สองจากปัญญาประดิษฐ์ผ่านเป็นข้อมูลเสริมจากผลการประเมินด้วยกฎคำนวณ โดยออกแบบให้เรียกบริการผ่านและจัดเก็บ เป็น ในสภาพแวดล้อมของเพื่อไม่เปิดเผยกุญแจในโค้ดฝั่งผู้ใช้ นอกจากนี้มีการแคชคำตอบสำหรับข้อมูลที่กรอกซ้ำเพื่อลดการเรียกใช้

ผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันเป็นเพียงการประเมินความน่าสงสัยจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกและค่าอ้างอิงไม่ใช่การพิสูจน์ว่าสินค้าเป็นของแท้หรือของปลอมและยังรองรับเฉพาะพาวเวอร์แบงก์กับแฟลชไดรฟ์เท่านั้น

การประเมินพาวเวอร์แบงก์พิจารณาราคาที่ผู้ใช้กรอก ความจุ น้ำหนัก และกำลังไฟขาออก โดยแปลงค่าความจุเป็นพลังงานโดยประมาณด้วยแรงดันอ้างอิง 3.7 โวลต์ และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความจุกับน้ำหนัก รวมถึงเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยความจุกับช่วงราคาของสินค้าที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

สำหรับแฟลชไดรฟ์ ระบบพิจารณาราคา ความจุ และความเร็วที่ผู้ขายโฆษณา โดยคำนวณราคาต่อกิกะไบต์และเปรียบเทียบความเร็วกับระดับราคาที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินจากกฎคำนวณจะแสดงเป็นสามระดับ ได้แก่ สมเหตุสมผล น่าสงสัย และน่าจะปลอมมาก พร้อมเหตุผลประกอบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ระบบยังเปิดให้ขอความเห็นที่สองจากปัญญาประดิษฐ์ผ่านบริการ Groq โดยหน้าเว็บส่งคำขอไปยัง Cloudflare Pages Functions ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกบริการและอ่านกุญแจ API จากตัวแปรลับของสภาพแวดล้อม ไม่เปิดเผยกุญแจไว้ในโค้ดฝั่งผู้ใช้ และสามารถใช้ผลลัพธ์ที่แคชไว้เมื่อมีข้อมูลซ้ำ ทั้งนี้ผลจากปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงข้อมูลเสริม ไม่ใช่ผลตัดสินหลัก

คำสำคัญ พาวเวอร์แบงก์ แฟลชไดรฟ์ การประเมินสเปก

บทที่ 1
บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านร้านค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มการค้าได้อย่างสะดวก แต่ข้อมูลสินค้าในโฆษณาอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือระบุคุณสมบัติที่เกินจริงโดยเฉพาะสินค้าที่มีตัวเลขทางเทคนิคซึ่งผู้ซื้อทั่วไปตรวจสอบได้ยาก เช่น ความจุของพาวเวอร์แบงก์ความเร็วของแฟลชไดรฟ์และความสัมพันธ์ระหว่างราคา น้ำหนัก และประสิทธิภาพ

พาวเวอร์แบงก์เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานที่มีการระบุความจุเป็นมิลลิแอมป์-ชั่วโมงและอาจระบุกำลังไฟขาออกเป็นวัตต์การประเมินข้อมูลจึงควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความจุน้ำหนักและพลังงานไฟฟ้าในหน่วยวัตต์-ชั่วโมงรวมถึงราคาเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีการระบุความจุและความเร็วในการอ่านหรือเขียนข้อมูลสินค้าบางรายการอาจโฆษณาความจุหรือความเร็วสูงในราคาที่ต่ำผิดปกติผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อ

ที่มาและความสำคัญ ต่อ

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชันใช่ไหมเพื่อให้ผู้ใช้กรอกราคาและสเปกที่ปรากฏในโฆษณาแล้วนำข้อมูลไปตรวจสอบด้วยกฎการคำนวณและช่วงค่าอ้างอิงของสินค้าระบบจะแสดงระดับผลการประเมินพร้อมคำอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นค่าที่ผิดปกติและพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนซื้อ

สำหรับพาวเวอร์แบงก์ระบบพิจารณาน้ำหนักเทียบกับความจุการแปลงความจุเป็นพลังงานโดยประมาณและราคาต่อหน่วยความจุส่วนแฟลชไดรฟ์พิจารณาราคาต่อกิกะไบต์และความเร็วที่โฆษณาเมื่อเทียบกับระดับราคาแนวทางดังกล่าวช่วยแปลงข้อมูลทางเทคนิคให้เป็นข้อสังเกตที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้

นอกจากผลจากกฎคำนวณ ผู้ใช้ยังสามารถขอความเห็นที่สองจาก ผ่านเพื่อให้ได้คำอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม ผลจากกฎคำนวณจะแสดงเสมอ ส่วนความเห็นจากเป็นเพียงข้อมูลประกอบและอาจผิดพลาดได้

คณะผู้จัดทำเลือกใช้ สำหรับเผยแพร่เว็บไซต์ และใช้เป็นส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดต่อแทนการเรียกโดยตรงจากหน้าเว็บวิธีนี้ช่วยเก็บกุญแจไว้ในของระบบและลดความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลลับในโค้ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสเปกพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์

เพื่อออกแบบกฎการคำนวณและเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าแต่ละประเภท

เพื่อแสดงผลการประเมินเป็นระดับความน่าเชื่อถือพร้อมเหตุผลที่เข้าใจง่าย

เพื่อเชื่อมต่อบริการ สำหรับให้ความเห็นที่สองจาก ผ่าน

เพื่อทดสอบการทำงานของระบบการจัดการข้อผิดพลาดและการแคชคำตอบสำหรับข้อมูลที่กรอกซ้ำ

3. สมมติฐาน

หากผู้ใช้กรอกราคาและสเปกของสินค้าระบบสามารถประเมินความสมเหตุสมผลเบื้องต้นด้วยกฎคำนวณได้

ข้อมูลด้านราคา ความจุ น้ำหนัก และความเร็วที่แตกต่างกันจะทำให้ผลการประเมินแตกต่างกัน

การใช้ เป็นตัวกลางในการเรียก จะช่วยไม่ให้ปรากฏในโค้ดฝั่งผู้ใช้

การแคชคำตอบสำหรับข้อมูลที่เหมือนกันจะช่วยลดจำนวนการเรียกใช้

4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 การประเมินพาวเวอร์แบงก์

ตัวแปรต้น ราคา ความจุ น้ำหนัก และกำลังไฟขาออกที่ผู้ใช้กรอก

ตัวแปรตาม ระดับผลการประเมินและเหตุผลประกอบ

ตัวแปรควบคุม สูตรคำนวณ หน่วยที่ใช้ และชุดค่าอ้างอิงเดียวกันในแต่ละกรณีทดสอบ

ตอนที่ 2 การประเมินแฟลชไดรฟ์

ตัวแปรต้น ราคา ความจุ และความเร็วที่โฆษณา

ตัวแปรตาม ระดับผลการประเมินและเหตุผลประกอบ

ตัวแปรควบคุม สูตรราคาต่อ และเกณฑ์เปรียบเทียบด้านความเร็ว

ตอนที่ 3 การเรียกใช้ความเห็นที่สองจาก

ตัวแปรต้น ข้อมูลสินค้าที่ส่งไปขอความเห็นจาก

ตัวแปรตาม ข้อความคำแนะนำจาก และสถานะการเรียกใช้

ตัวแปรควบคุม รูปแบบคำขอ รุ่นโมเดล และการตั้งค่าการแคช

5. ขอบเขตของการศึกษา

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

รองรับสินค้าสองประเภทได้แก่พาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์โดยตรวจสอบข้อมูลราคาและสเปกตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ได้ตรวจวัดฮาร์ดแวร์จริงหรือรับรองความแท้ของสินค้า

5.2 ขอบเขตด้านระบบ

เว็บไซต์เผยแพร่ด้วยและใช้เป็นตัวกลางสำหรับการเรียก โดยเก็บกุญแจ ในตัวแปรลับของสภาพแวดล้อม

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาและงบประมาณ

ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน รอระบุจากข้อมูลของคณะผู้จัดทำ

6. นิยามศัพท์เฉพาะ

แอปพลิเคชัน หมายถึง เว็บไซต์ที่ช่วยประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสเปกที่โฆษณาสำหรับพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์

การประเมินความสมเหตุสมผลหมายถึงการเปรียบเทียบข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกกับสูตรคำนวณและช่วงค่าอ้างอิง เพื่อระบุค่าที่อาจผิดปกติ

พาวเวอร์แบงก์หมายถึงอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบพกพาที่ใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แฟลชไดรฟ์หมายถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบหน่วยความจำแฟลชที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านพอร์ต

ความเห็นที่สองจาก หมายถึง ข้อความวิเคราะห์เพิ่มเติมจากโมเดลภาษาที่เรียกใช้ผ่านซึ่งไม่ใช่ผลตัดสินหลัก

หมายถึงฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานร่วมกับเว็บไซต์บนและใช้จัดการคำขอที่ต้องประมวลผลเพิ่มเติม

การแคชหมายถึงการเก็บผลลัพธ์ของคำขอที่เคยประมวลผลไว้เพื่อนำกลับมาใช้เมื่อมีข้อมูลซ้ำ

7. นิยามเชิงปฏิบัติการ

ระดับผลการประเมินแบ่งเป็นระดับได้แก่สมเหตุสมผลเมื่อราคาและสเปกอยู่ในช่วงที่พบได้จริง น่าสงสัย เมื่อมีบางค่าผิดปกติและควรตรวจสอบเพิ่มเติมและน่าจะปลอมมากเมื่อค่าที่โฆษณามีความเป็นไปได้ต่ำมากเมื่อพิจารณาจากข้อจำกัดด้านราคาและกายภาพทั้งนี้เป็นระดับความน่าสงสัย ไม่ใช่การยืนยันความแท้ของสินค้า

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับช่วยตรวจสอบราคาและสเปกของสินค้าสองประเภท

ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลขทางเทคนิคและเห็นข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อ

ได้แนวทางการใช้ เป็นข้อมูลเสริมโดยไม่แทนที่กฎคำนวณหลัก

ได้เรียนรู้การเผยแพร่เว็บไซต์และการจัดการ ด้วย

บทที่ 2

โครงงานเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันมีแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูลสินค้าพลังงานของแบตเตอรี่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการประเมินด้วยกฎคำนวณปัญญาประดิษฐ์และระบบเผยแพร่เว็บไซต์บน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสินค้า

การตรวจสอบสินค้าในโครงงานนี้ไม่ได้อาศัยเพียงชื่อยี่ห้อหรือภาพถ่ายแต่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายด้านเช่นราคาความจุน้ำหนักและความเร็วเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและต้นทุนการผลิตทำให้ตัวเลขบางชุดมีข้อจำกัด

ตัวอย่างเช่นพาวเวอร์แบงก์ที่ระบุความจุสูงมากแต่มีน้ำหนักต่ำผิดปกติหรือแฟลชไดรฟ์ที่ระบุความจุและความเร็วสูงมากในราคาต่ำมากอาจเป็นกรณีที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมระบบจึงใช้กฎคำนวณเป็นด่านแรกเพื่อชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องของข้อมูล

2. พาวเวอร์แบงก์

พาวเวอร์แบงก์เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานที่ใช้เซลล์แบตเตอรี่ภายในโดยข้อมูลที่พบในโฆษณามักประกอบด้วยความจุเป็น น้ำหนัก และกำลังไฟขาออกเป็นการพิจารณาความสมเหตุสมผลจึงต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความจุและน้ำหนักรวมถึงพลังงานที่เก็บได้

ความจุหน่วยเป็นปริมาณประจุไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานโดยตรงการเปรียบเทียบกับข้อกำหนดการเดินทางทางอากาศควรแปลงเป็นโดยใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่เหมาะสม

2.1 การคำนวณพลังงาน

พลังงาน ความจุ แรงดันไฟฟ้า

ใน ของโครงงานใช้แรงดันอ้างอิง สำหรับการคำนวณโดยประมาณจึงเขียนเป็น ตัวอย่างเช่นจะมีพลังงานโดยประมาณทั้งนี้ควรตรวจสอบแรงดันและค่า ที่ระบุบนตัวผลิตภัณฑ์จริงด้วย

ข้อกำหนดของสายการบินอาจแบ่งช่วงพลังงานเป็นไม่เกินและช่วงที่ต้องได้รับอนุมัติจากสายการบินข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นบริบทประกอบการตรวจสอบไม่ควรนำไปสรุปว่าสินค้าเป็นของปลอมโดยลำพัง

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความจุ

เซลล์แบตเตอรี่จริงมีมวลและปริมาตรตามปริมาณพลังงานที่เก็บได้ดังนั้นการโฆษณาความจุสูงมาก พร้อมน้ำหนักที่ต่ำผิดปกติจึงเป็นข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบระบบสามารถนำความจุและน้ำหนักมาเปรียบเทียบกับช่วงอ้างอิงของสินค้าที่มีอยู่จริง

การประเมินด้วยน้ำหนักเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเพราะน้ำหนักรวมยังขึ้นอยู่กับวัสดุภายนอก วงจรควบคุมระบบระบายความร้อนและจำนวนพอร์ตของอุปกรณ์ การตัดสินจึงควรพิจารณาร่วมกับราคาและข้อมูลด้านอื่น

2.3 ราคาและกำลังไฟขาออก

ราคาต่อเป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายสำหรับเปรียบเทียบสินค้าในกลุ่มเดียวกันแต่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามยี่ห้อ คุณภาพเซลล์ การรับประกัน และกำลังไฟขาออก ส่วนกำลังไฟขาออกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ดังนั้นระบบจึงใช้ราคาความจุน้ำหนักและกำลังไฟขาออกประกอบกันไม่ใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเป็นข้อพิสูจน์เด็ดขาด

3. แฟลชไดรฟ์

แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำแฟลชโดยข้อมูลสำคัญที่ผู้ขายมักระบุได้แก่ความจุราคาและความเร็วในการอ่านหรือเขียนข้อมูลความจุอาจแสดงเป็น หรือ ส่วนความเร็วอาจระบุเป็นหรือใช้มาตรฐานเป็นตัวบ่งชี้

การตรวจสอบราคาและความจุสามารถคำนวณราคาต่อเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงราคาตลาดหากสินค้าระบุความจุสูงมากแต่มีราคาต่ำผิดปกติระบบจะจัดเป็นข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบ

3.1 การคำนวณราคาต่อหน่วยความจุ

ราคาต่อ ราคาสินค้า ความจุ

ก่อนคำนวณต้องแปลงหน่วยความจุให้เป็นหน่วยเดียวกันเช่นเป็นตามเกณฑ์ที่ระบบกำหนดการเปรียบเทียบควรใช้ช่วงราคาของสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนื่องจากความเร็วและชนิดหน่วยความจำมีผลต่อต้นทุน

3.2 ความเร็วที่โฆษณา

ความเร็วที่ระบุในโฆษณาควรพิจารณาควบคู่กับมาตรฐานการเชื่อมต่อและระดับราคาความเร็วสูงอาจเป็นค่าความเร็วอ่านสูงสุดไม่ใช่ความเร็วเขียนต่อเนื่องการทดสอบจริงจึงจำเป็นหากต้องการยืนยันประสิทธิภาพของอุปกรณ์

3.3 การตรวจสอบความจุจริง

หลังซื้อแฟลชไดรฟ์ ผู้ใช้สามารถทดสอบความจุจริงด้วยโปรแกรมเฉพาะ เช่น บนหรือ บน และโปรแกรมลักษณะนี้เขียนและอ่านข้อมูลทดสอบเพื่อช่วยตรวจสอบว่าความจุที่ใช้งานได้ตรงกับที่อุปกรณ์รายงานหรือไม่

แอปพลิเคชันไม่ได้เชื่อมต่อกับแฟลชไดรฟ์เพื่อทดสอบความจุจริงแต่ประเมินจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกและค่าอ้างอิงเท่านั้นจึงควรแนะนำให้ผู้ใช้ทดสอบอุปกรณ์จริงเมื่อจำเป็น

4. ระบบประเมินด้วยกฎคำนวณ

ระบบกฎคำนวณเป็นวิธีประมวลผลที่กำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเช่นการคำนวณการเปรียบเทียบน้ำหนักต่อความจุและการคำนวณราคาต่อเมื่อข้อมูลตรงกับเงื่อนไขใดระบบจะสร้างผลการประเมินตามระดับที่กำหนด

ข้อดีของแนวทางนี้คือสามารถอธิบายที่มาของผลลัพธ์ได้ตรวจสอบซ้ำได้และให้ผลพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเรียกใช้โมเดลทุกครั้งอย่างไรก็ตามคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความทันสมัยของค่าอ้างอิง

4.1 ระดับผลลัพธ์

สมเหตุสมผล ราคาและสเปกอยู่ในช่วงที่พบได้จริงตามข้อมูลอ้างอิง

น่าสงสัย มีค่าบางรายการผิดปกติ จึงควรตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนซื้อ

น่าจะปลอมมากตัวเลขที่โฆษณามีความเป็นไปได้ต่ำมากเมื่อพิจารณาจากราคาและข้อจำกัดทางกายภาพ

4.2 ข้อจำกัดของกฎคำนวณ

ผลการประเมินขึ้นอยู่กับค่าอ้างอิงด้านราคาน้ำหนักและความเร็วซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลารุ่นสินค้าและสภาพตลาดการใช้เกณฑ์เดิมเป็นเวลานานอาจทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน จึงควรปรับปรุงตารางข้อมูลเป็นระยะ

ระบบไม่สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตหมายเลขประจำเครื่องวัสดุภายในหรือการปลอมแปลงฉลากได้ และไม่สามารถยืนยันความแท้ของสินค้าได้จากตัวเลขที่ผู้ใช้กรอกเพียงอย่างเดียว

5. ปัญญาประดิษฐ์และโมเดลภาษา

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประมวลผลข้อมูลและสร้างคำตอบตามรูปแบบที่เรียนรู้มาในโครงงานนี้ใช้โมเดลภาษาเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมจากผลการประเมินด้วยกฎคำนวณ

โมเดลภาษาสามารถรับข้อความคำถามและข้อมูลประกอบแล้วสร้างข้อความตอบกลับได้อย่างไรก็ตามคำตอบอาจมีข้อผิดพลาดหรืออธิบายเกินกว่าข้อมูลที่ได้รับจึงไม่ควรใช้แทนผลจากกฎคำนวณหรือการตรวจสอบสินค้าจริง

5.1 ความเห็นที่สองจาก Groq

ผู้ใช้สามารถขอความเห็นที่สองจาก ได้หลังจากระบบประเมินข้อมูลด้วยกฎคำนวณแล้วผลจากกฎคำนวณจะแสดงเสมอส่วนคำตอบจากเป็นส่วนเสริมเพื่ออธิบายข้อสังเกตและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลมากขึ้น

เมื่อบริการมีการใช้งานหนักระบบควรแสดงข้อความแจ้งให้ลองใหม่ภายหลังและไม่ควรทำให้ผลการประเมินหลักหายไปเพียงเพราะบริการ ไม่พร้อมใช้งาน

เป็นบริการสำหรับส่งคำขอไปยังโมเดล ผ่านเครือข่าย โดยรูปแบบใช้ข้อมูลข้อความใน และระบุ ที่ต้องการใช้งาน ปลายทางที่ระบุในเอกสาร คือ

ในโครงงานนี้ทำหน้าที่สร้างความเห็นที่สองจากข้อมูลสินค้าที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้วคำตอบที่ได้จะถูกนำมาแสดงเป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่ผลลัพธ์หลักของระบบ

6. การจัดการกุญแจ API

กุญแจเป็นข้อมูลลับที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ในการเรียกบริการจึงไม่ควรฝังไว้ในหรือโค้ดหน้าเว็บเพราะผู้ใช้สามารถตรวจสอบไฟล์ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ได้หากกุญแจถูกเปิดเผย บุคคลอื่นอาจนำไปใช้จนเกิดการใช้โควตาหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบจึงกำหนดให้คำขอจากหน้าเว็บส่งมายัง ก่อน จากนั้นจึงอ่าน จาก ในสภาพแวดล้อมและเรียกต่อไป

6.1 การแคชคำตอบ

การแคชคำตอบสำหรับข้อมูลที่กรอกซ้ำช่วยลดจำนวนคำขอไปยังและช่วยลดการใช้โควตาเมื่อมีข้อมูลชุดเดิมระบบสามารถนำคำตอบที่จัดเก็บไว้กลับมาใช้ได้โดยควรกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ใช้สร้าง ให้สม่ำเสมอ

เป็นบริการสำหรับเผยแพร่เว็บไซต์ โดยเชื่อมต่อกับเพื่อสร้างและเผยแพร่ไฟล์เว็บไซต์ตามคำสั่งและโฟลเดอร์ผลลัพธ์ที่กำหนดโครงการใช้ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บ

การเผยแพร่โดยเชื่อมช่วยให้การอัปเดตเว็บไซต์เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดในและสามารถตั้งค่าโดเมนสำหรับเว็บไซต์ได้

7. การเผยแพร่เว็บไซต์ด้วย **Cloudflare Pages**

โค้ดโครงการขึ้น

เชื่อม กับ

กำหนดคำสั่ง และโฟลเดอร์ผลลัพธ์ให้ตรงกับเครื่องมือที่ใช้พัฒนา

ตั้งค่าโดเมนและตรวจสอบเว็บไซต์หลังเผยแพร่

เป็นส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานร่วมกับโครงการโดยใช้โครงสร้างไฟล์ในไดเรกทอรีเพื่อกำหนดเส้นทางคำขอแต่ละไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถกำหนด ที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันได้

สำหรับ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน้าเว็บกับเมื่อผู้ใช้ร้องขอความเห็นที่สอง หน้าเว็บจะส่งข้อมูลมายังฟังก์ชัน จากนั้นฟังก์ชันอ่านและส่งคำขอไปยัง ก่อนส่งผลกลับไปยังหน้าเว็บ

8. Cloudflare Pages Functions

ผู้ใช้กรอกข้อมูลสินค้าและเลือกขอความเห็นจาก

หน้าเว็บส่งคำขอไปยัง ของ

ตรวจสอบข้อมูลคำขอและอ่าน จาก

ส่งคำขอไปยัง

ส่งผลลัพธ์กลับมายัง

ส่งข้อความตอบกลับให้หน้าเว็บแสดงผล

8.1 การจัดเก็บค่าลับ

รองรับการกำหนด และในการตั้งค่าโครงการ ค่าที่เป็นกุญแจ ควรตั้งเป็น และเข้าถึงจากภายในเท่านั้น ไม่ควร ค่าเหล่านี้ลง

9. การออกแบบการไหลของข้อมูล

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนรับข้อมูลส่วนประเมินด้วยกฎคำนวณส่วนแสดงผลและส่วนขอความเห็นที่สองจากการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวช่วยให้ผลการประเมินหลักยังทำงานได้แม้บริการ จะไม่พร้อมใช้งาน

ภาพที่ แผนภาพการทำงานโดยรวมของระบบผู้ใช้ หน้าเว็บ ตรวจสอบข้อมูลและคำนวณตามกฎ แสดงระดับผลการประเมิน

ขอความเห็นที่สองจาก

หน้าเว็บ ส่งคำตอบกลับหน้าเว็บ

ที่มา คณะผู้จัดทำ

10. การแยกผลหลักและผลเสริม

ผลการประเมินจากกฎคำนวณเป็นผลหลักที่ต้องแสดงทุกครั้งส่วนผลจากเป็นผลเสริมที่ผู้ใช้เลือกเรียกใช้ได้การแยกส่วนนี้ช่วยลดการพึ่งพาบริการภายนอกและทำให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อสรุปใดมาจากเกณฑ์คำนวณและข้อสังเกตใดมาจากโมเดลภาษา

11. การจัดการข้อผิดพลาดและความพร้อมใช้งาน

การเรียกบริการภายนอกอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นเครือข่ายขัดข้องคำขอไม่ถูกต้องกุญแจไม่ถูกต้องหรือบริการมีการใช้งานหนาแน่นระบบจึงควรแยกสถานะความผิดพลาดของการเรียก ออกจากผลการประเมินหลัก

เมื่อ ไม่พร้อมใช้งาน เว็บไซต์ควรยังคงแสดงผลการประเมินจากกฎคำนวณและแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ลองใหม่ภายหลังไม่ควรแสดงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์เสมือนเป็นผลสำเร็จ

12. ความปลอดภัยของข้อมูล

กุญแจต้องถูกเก็บในของและไม่ควรอยู่ในโค้ดฝั่งผู้ใช้หรือสาธารณะนอกจากนี้ควรตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้าฟังก์ชันจำกัดรูปแบบคำขอที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังบริการ

ไฟล์หรือไฟล์ที่ใช้เก็บค่าลับสำหรับการพัฒนาในเครื่องควรถูกเพิ่มไว้ในเพื่อป้องกันการอัปโหลดข้อมูลลับขึ้น

13. ข้อจำกัดของระบบ

ระบบประเมินได้เพียงระดับความน่าสงสัย ไม่สามารถพิสูจน์ว่าสินค้าเป็นของแท้หรือของปลอม

ค่าอ้างอิงด้านราคาและน้ำหนักเป็นค่าโดยประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงตามตลาด

คำตอบจาก อาจผิดพลาดและไม่ควรใช้แทนผลจากกฎคำนวณ

ยังไม่รองรับสินค้าประเภทอื่นนอกจากพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์

การประเมินแฟลชไดรฟ์ไม่ใช่การทดสอบความจุหรือความเร็วจากอุปกรณ์จริง

14. เอกสารและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ChaiMai (ใช่ไหม)

GitHub repository: แอปพลิเคชันประเมินความสมเหตุสมผลของราคาและสเปกสินค้า
https://github.com/phacharasaechan/chaimai-app

Cloudflare

เอกสาร Pages Functions สำหรับการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์บน Cloudflare Pages
https://developers.cloudflare.com/pages/functions/

Groq

เอกสาร Groq API สำหรับการเรียกใช้โมเดล AI
https://console.groq.com/docs/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย: การนำพาแบตเตอรี่ลิเทียมไปกับอากาศยาน

บทที่ 3

ในการทำโครงงานเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันคณะผู้จัดทำใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์บริการเผยแพร่เว็บไซต์และบริการสำหรับสร้างความเห็นที่สอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 เครื่องมือและบริการที่ใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับพัฒนาและทดสอบเว็บไซต์

และ สำหรับจัดเก็บซอร์สโค้ดและติดตามการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเผยแพร่เว็บไซต์

สำหรับรับคำขอจากหน้าเว็บและเรียก

สำหรับสร้างความเห็นที่สองจาก

ชุดข้อมูลอ้างอิงด้านราคา น้ำหนัก ความจุ และความเร็วของสินค้าที่ใช้ในกฎการประเมิน

3.2 วิธีดำเนินงาน

การพัฒนาโครงงานแบ่งเป็นขั้นตอนหลักได้แก่ศึกษาปัญหาและกำหนดขอบเขตออกแบบเกณฑ์ประเมิน พัฒนาแบบฟอร์มรับข้อมูล สร้างกฎคำนวณ เชื่อมต่อบริการ ผ่านเผยแพร่เว็บไซต์ และทดสอบการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและกำหนดขอบเขต

1.1 ศึกษาลักษณะการโฆษณาพาวเวอร์แบงก์และแฟลชไดรฟ์รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมิน ได้แก่ ราคา ความจุ น้ำหนัก กำลังไฟขาออก และความเร็วจากนั้นกำหนดให้ระบบรองรับสินค้าเพียงสองประเภทในระยะแรก

1.2 รวบรวมตัวอย่างข้อมูลที่ผู้ขายมักแสดงในหน้ารายการสินค้า แล้วแยกข้อมูลที่จำเป็นของแต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยพาวเวอร์แบงก์ต้องมีราคา ความจุ น้ำหนัก และกำลังไฟขาออก ส่วนแฟลชไดรฟ์ต้องมีราคา ความจุ และความเร็วที่โฆษณา จากนั้นกำหนดหน่วยของข้อมูลให้สอดคล้องกันก่อนนำไปคำนวณ

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเกณฑ์และพัฒนาการประเมิน

2.1 กำหนดข้อมูลนำเข้าที่ผู้ใช้ต้องกรอกแยกตามประเภทสินค้าสำหรับพาวเวอร์แบงก์ใช้ราคาความจุน้ำหนักและกำลังไฟขาออกส่วนแฟลชไดรฟ์ใช้ราคาความจุและความเร็วที่โฆษณา

2.2 นำข้อมูลไปคำนวณตามกฎที่กำหนด เช่น การแปลง เป็น ด้วยแรงดันอ้างอิงการเปรียบเทียบน้ำหนักกับความจุการคำนวณราคาต่อและราคาต่อรวมถึงการเปรียบเทียบความเร็วที่โฆษณากับระดับราคา

2.3 แยกการตรวจสอบเป็นรายประเภทสินค้าเพื่อไม่ให้ใช้เกณฑ์ของพาวเวอร์แบงก์กับแฟลชไดรฟ์โดยตรง ทุกค่าที่คำนวณได้จะถูกนำไปเทียบกับช่วงอ้างอิงที่กำหนด และใช้เป็นข้อสังเกตประกอบการประเมิน ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความแท้ของสินค้า

ขั้นตอนที่ **3** จัดระดับผลลัพธ์

3.1 กำหนดผลลัพธ์เป็นสามระดับได้แก่สมเหตุสมผลน่าสงสัยและน่าจะปลอมมากพร้อมแสดงเหตุผลจากค่าที่ตรวจพบระบบต้องแสดงผลจากกฎคำนวณเสมอเพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลหลักแม้ไม่ได้เรียกใช้

3.2 เมื่อพบค่าที่ผิดปกติ ระบบควรระบุให้เห็นว่าค่าด้านใดเป็นสาเหตุของระดับผลลัพธ์ เช่น ความจุสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนัก ราคาต่อหน่วยที่ต่ำผิดปกติ หรือความเร็วที่โฆษณาไม่สอดคล้องกับระดับราคา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับไปตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ขายได้

ขั้นตอนที่ **4** เชื่อมต่อ

4.1 สร้างเส้นทางคำขอผ่านให้หน้าเว็บส่งข้อมูลไปยังฟังก์ชันจากนั้นฟังก์ชันอ่านจากและส่งคำขอไปยังเมื่อได้รับคำตอบจึงส่งกลับไปให้หน้าเว็บแสดงเป็นความเห็นที่สอง

4.2 เพิ่มการจัดการกรณีบริการไม่พร้อมใช้งานโดยแจ้งให้ผู้ใช้ลองใหม่ภายหลังและมีการแคชคำตอบสำหรับข้อมูลที่กรอกซ้ำเพื่อลดการใช้โควตา

4.3 ฟังก์ชันของ Cloudflare Pages เป็นตัวกลางระหว่างหน้าเว็บกับ Groq โดยเก็บค่า GROQ_API_KEY ไว้ในตัวแปรลับของสภาพแวดล้อมบน Cloudflare Pages ไม่ฝังคีย์ไว้ในไฟล์ JavaScript ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ และไม่เรียก Groq โดยตรงจากฝั่งผู้ใช้

ขั้นตอนที่ **5** เผยแพร่ระบบ

5.1 จัดเก็บและ ซอร์สโค้ดขึ้น ของโครงการ

5.2 เชื่อมกับและกำหนดคำสั่งกับโฟลเดอร์ผลลัพธ์

5.3 หลังตั้งค่าการเผยแพร่แล้ว ให้ตรวจสอบทั้งหน้าเว็บไซต์และเส้นทางของ Pages Functions ว่าสามารถรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม ส่งคำขอไปยังบริการ Groq และส่งคำตอบกลับได้ตามปกติ โดยทดสอบกรณีที่ไม่ได้ขอความเห็นจาก AI ด้วยเพื่อยืนยันว่าผลจากกฎคำนวณยังทำงานได้

5.4 ตั้งค่า ให้ทำงานกับ ที่ใช้เรียก

5.5 กำหนด เป็น ในการตั้งค่าทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้งาน

5.6 เผยแพร่เว็บไซต์และตรวจสอบการทำงานของหน้าเว็บกับ

3.3 วิธีทดสอบระบบ

การทดสอบควรใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างที่มีค่าปกติค่าผิดปกติและค่าที่อยู่ใกล้ขอบเขตของเกณฑ์เพื่อดูว่าระบบคำนวณและจัดระดับผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่

1. ทดสอบกรอกข้อมูลพาวเวอร์แบงก์ที่มีราคา ความจุ น้ำหนัก และกำลังไฟแตกต่างกัน

2. ทดสอบกรอกข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่มีราคา ความจุ และความเร็วแตกต่างกัน

3. ตรวจสอบว่าผลการประเมินมีระดับและเหตุผลประกอบครบถ้วน

4. ทดสอบการขอความเห็นที่สองจาก ผ่าน

5. ทดสอบกรณี ไม่ถูกต้อง เครือข่ายขัดข้อง หรือ ไม่พร้อมใช้งาน

6. ทดสอบการเรียกข้อมูลเดิมซ้ำเพื่อประเมินการทำงานของระบบแคช

3.4 การบันทึกผล

บันทึกข้อมูลที่ใช้ทดสอบผลการคำนวณระดับการประเมินข้อความจากและข้อผิดพลาดที่พบโดยแยกผลจากกฎคำนวณออกจากความเห็นของอย่างชัดเจนเพื่อใช้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

3.5 ข้อควรระวังในการดำเนินงาน

ค่าอ้างอิงที่ใช้ประเมินต้องมีแหล่งที่มาและควรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอการทดสอบควรครอบคลุมทั้งข้อมูลที่กรอกถูกต้องและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อป้องกันการคำนวณผิดพลาด

ไม่ควรเปิดเผย ในไฟล์หน้าเว็บหรือ และต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้เรียก แทนเบราว์เซอร์โดยตรง เมื่อบริการ ล้มเหลวระบบยังต้องแสดงผลการประเมินหลักจากกฎคำนวณ

ผลการประเมินจากเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นผู้ใช้ควรตรวจสอบรายละเอียดสินค้ารีวิวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเงื่อนไขการรับประกันและทดสอบอุปกรณ์จริงเมื่อจำเป็น

3.6 สรุปวิธีดำเนินงาน

คณะผู้จัดทำดำเนินงานโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลสินค้าและกำหนดเกณฑ์ประเมินจากนั้นพัฒนาเว็บไซต์ให้รับข้อมูลและคำนวณผลตามกฎที่กำหนด เพิ่มความเห็นที่สองจาก ผ่านโดยใช้ เป็นตัวกลางและเก็บ เป็นแล้วจึงเผยแพร่และทดสอบระบบตามกรณีต่าง ๆ

สิ้นสุดรายงานส่วนที่จัดทำจากข้อมูลใน และรายละเอียดการใช้งานที่ผู้จัดทำแจ้งเพิ่มเติม